

Rosh Gadol'ü Kim Üretir?

Savaş Alanından Kod Tabanına, Niyeti Sahiplenen İnsanın Seçilimi, Eğitimi ve Örgütlenmesi

Temmuz 2026

Özet

Bu çalışma, iki ayrı görünen literatürü tek bir sorunun etrafında birleştirmektedir: karmaşık sosyo-teknik sistemlerde bilgi nerede yaşar ve nasıl korunur? İlk hat, yazılım mühendisliğini güvenlik bilimleri ve örtük bilgi kuramıyla okuyan ekoldür (Wayne, Allspaw, Cook, Leveson, Naur, Bellotti); ikinci hat, Netflix Culture Deck ile askeri komuta doktrinlerinin (*Auftragstaktik*, *rosh gadol*) organizasyon teorisidir. Çalışmanın savı, bu hatların aynı yapısal probleme — belirsizlik hızının merkezi kontrolün bant genişliğini aşması — verilen yakınsak cevaplar olduğudur: Ashby'nin gerekli çeşitlilik yasası uyarınca, hayatta kalan sistemler zekâyı kenara dağıtmak zorundadır ve bunu yapan her sistem aynı üç mekanizmayı — yargı gücü seçilimi, niyet aktarımı, hatadan öğrenme — birbirinden habersiz yeniden icat eder.

Giriş: Ortak Problem

Yazılım mühendisliği doğduğu günden beri bir meşruiyet sorusuyla yaşar: “Biz gerçekten mühendis miyiz?” 2010’lardan itibaren bu soruyu polemikten çıkarıp ampirik zemine taşıyan bir kuşak, yazılımı havacılık, tıp, nükleer enerji ve sosyolojinin kavramsal aynasında incelemeye başladı. Aynı yıllarda, görünüşte alakasız bir belge — Netflix’in 2009 tarihli Culture Deck’i — organizasyon teorisinde paralel bir devrim öneriyordu: kaliteyi süreçle değil seçimle güvence altına almak.

Bu çalışma iki hattın aynı sorunun iki yüzü olduğunu savunur. Soru şudur: bir sistemin asıl varlığı — onu ayakta tutan bilgi — nerede yaşar ve ortamın belirsizliği merkezin kavrayışını aştığında bu bilgi nasıl seferber edilir? İlk bölümler bilginin doğasını ve kaybını (yazılım hattı), sonraki bölümler bilginin örgütlenmesini (Netflix ve askeri hat), son bölüm ise yakınsamanın yapısal açıklamasını sunar.

Yazılımın Özgün Kısıtı

Hillel Wayne’in Crossover Project’i, geleneksel mühendislikten yazılıma geçen düzinelerce kişiyle yapılan görüşmelerle iki dünyanın folklorik kıyaslamasını veriyle sınamıştır. Bulgular dört miti çürütür. Geleneksel mühendislik de birinci prensiplerden inşa edilmez; ampirik kurallara ve yama çözümlere dayanır. Yazılımda tasarımın esnek bırakılması disiplinsizlik değil, medyumun ucuz ite-rasyona izin vermesinin rasyonel sonucudur — dökülen kalıp geri alınamaz, kod alınır. Yazılımın asıl düşmanı fizik değil, durum uzayının büyüklüğü ve bilişsel yüküdür. Güvenilirlik ise bir disiplin değil ekonomi meselesidir: hata maliyeti yüksek alanlarda yazılım da formel yöntemlerden geçer, düşük alanlarda hız tercih edilir.

Nihai bulgu nettir: her iki dünyayı deneyimleyen katılımcıların tamamı yazılımın gerçek bir mühendislik olduğunu savunmuştur. Fark mesleğin özünde değil, malzemededir — ve yazılımın malzemesi bilgidir. Bu tespit, izleyen her şeyin zeminidir.

Dayanıklılık Paradigması

Dört Kavramsal Araç

Resilience Engineering, havacılık psikolojisi (Woods) ve tıp güvenliği (Cook) birikimini yazılıma taşır; paradigma, çökmeyi engellemekten çöküşten toparlanma kapasitesine kayar. Dört araç üzerine kuruludur.

Çizginin altı ve üstü: çalışan gerçek sistem hiçbir zaman doğrudan gözlemlenemez; operatörler onu ancak zihinsel modeller aracılığıyla tahmin eder. Öncelik kodu kusursuzlaştırmak değil, gözlemlenebilirliği güçlendirmektir.

Tasarlanan iş ve yapılan iş: prosedürdeki iş (Work-as-Imagined) ile sahadaki iş (Work-as-Done) asla örtüşmez. Dayanıklı organizasyon bu farkı cezalandırmak yerine haritalayan organizasyondur.

Suçlamasız kriz incelemesi: “pilotaj hatası” tespiti analizi bitirmez, başlatır — tecrübeli operatör o bağlamda neden bu kararın doğru olduğuna inandı? İnsan hatası neden değil, sonuçtur.

Tek kök neden efsanesi: karmaşık sistemler tek bir nedenle değil, tek başına zararsız varyasyonların rezonansa girmesiyle çöker. Soru “kim bozdu” değil, “sistem neden bu kadar kırıldı” sorusudur.

Analiz Çerçevesi

Rezonans modelini pratikte haritalamak için üç çerçeve kullanılır. Leveson’ın STAMP teorisinden türeyen CAST, krizleri bileşen arızası değil “yetersiz kontrol” problemi olarak okur: her bileşen tasarlandığı gibi çalışsa bile aralarındaki kontrol bağı zayıfsa sistem çöker. Hollnagel’in FRAM’ı bileşenlere değil fonksiyonlara bakar ve gündelik varyasyonların nasıl yıkıcı bir dalgaya dönüştüğünü tek haritada gösterir. Sektörün pragmatik uyarlaması LIR ise akademik çizim yerine metin tabanlı sorularla ilerler: operatörün zihinsel modeli ile sistemin gerçeği arasındaki fark neydi, müdahale edenleri en çok ne şaşırttı? Mühendis sanık değil, kaosu çözmeye çalışan uzman olarak dinlenir.

Kaos Mühendisliği

Kaos Mühendisliği, dayanıklılık iddialarını üretim ortamında bilimsel yöntemle sınar: kararlı durumu tanımla, arıza tepkisine dair hipotez kur, etki alanını sınırla, hatayı enjekte edip gözlemler. Sistem hipotezdeki gibi davranmadığında, tasarlanan iş ile yapılan iş arasındaki fark deneysel olarak açığa çıkar. Netflix bunu Simian Army ile otomatikleştirmiştir: Chaos Monkey rastgele sunucu öldürerek servisleri durumsuz yazılmaya zorlar, Chaos Kong bütün bir bölgeyi kapatarak yönlendirmeyi sınar, Latency Monkey suni gecikmeyle zaman aşımı mekanizmalarını test eder. Dayanıklılık bir umut olmaktan çıkıp kanıtlanabilir bir gerçeğe dönüşür.

Teknolojik Hafızanın Kaybı

Naur: Program Bir Teoridir

Peter Naur’un 1985 tarihli “Programming as Theory Building” makalesi, Polanyi’nin örtük bilgi kavramını yazılıma uygulayan kurucu metindir. Program, kodun kendisi değil, onu yazan ekibin

zihninde yaşayan teoridir: kararların gerekçelerine ve olası değişikliklerin nasıl yapılacağına dair bütünsel kavrayış. Bu teori dokümana aktarılamaz; ekip dağıldığında kod yerinde dursa bile program ölür.

Bellotti: Kaybın Dört Mekanizması

Marianne Bellotti bilgi kaybını teknik yetersizlikle değil organizasyonel sosyolojiyle açıklar. Organizasyonel atrofi: kurum, yazılımın teknik yapısını değil, onu anlamlandıran sosyal yapıyı kaybeder. Bağlam kaybı: kod makinenin ne yaptığını söyler ama kararın neden alındığını söylemez; dönemsel kısıtlar insanlarla birlikte ayrılır ve geriye “bunu yazanlar aptalmış” yanılgısı kalır. Teşvik çarpıklığı: kimse çalışan sistemi hayatta tuttuğu için terfi almaz; hafıza kazara kaybolmaz, teşvik sistemi tarafından dışarı itilir. Başarının görünmezliği: legacy olacak kadar yaşayan sistem kritik değer üretiyor demektir, ama sessiz çalıştığı için kaynak alamaz ve unutulur. Sistemi yakıp baştan yazma refleksi bir mühendislik çözümü değil, kaybedilen hafızayla yüzleşmekten kaçıştır.

Winters: Zaman Boyutu

Titus Winters’ın formülü damarı tamamlar: programlama ile yazılım mühendisliği arasındaki fark zaman ve ölçektir. Kod, ekipler yenilenirken on yıl hayatta kalmak zorundaysa, problem artık kod yazma değil, bilginin zamana karşı korunması problemidir. Yazılım mühendisliği, teknolojik hafızanın zamana karşı savunulması disiplinidir.

Seçilimle Yönetim: Netflix Culture Deck

Kural Yaratma Döngüsü

Culture Deck’in arkasındaki teori, Hastings’in ilk şirketi Pure Software’de yaşadığı ölüm sarmalıdır: hata olur, süreç eklenir, süreçler birikir, kendi kendini yöneten insanlar sıkılıp ayrılır, geriye talimat bekleyenler kalır, ortalama yetenek düşer, daha çok kural gerekir. Piyasa değiştiğinde süreç-optimize şirket dönemez. Dokümanın radikal önerisi sarmalın ilk halkasını kırmaktır: hata olduğunda süreç ekleme; kalite kontrolünü seçilime devret.

İlkeler

Merkezi kavram yetenek yoğunluğudur: kurala ihtiyaç duymayan insan oranını artır. Kültürel ifadesi serttir: “Biz aile değil, profesyonel spor takımıyız.” Buradan keeper test doğar — yönetici her ekip üyesi için sorar: bu kişi ayrılacağını söylese, tutmak için kıyasıya mücadele eder miydin? Hayırsa, kişiye dört ila dokuz aylık cömert tazminatla yol verilir; vasat performansı yıllarca sürüklemek iki tarafa da zulümdür. Bedel saklanmaz: Netflix’te iş güvencesi yoktur ve bu bir tasarım tercihidir.

Özgürlük ve sorumluluk aynı mantığın devamıdır: tatil politikası yok, harcama politikası beş kelime. Gerekçe ekonomiktir — süreçler en kötü yüzde üçe karşı tasarlanır ama bedelini en iyi yüzde doksan yedi öder. Özgürlüğün iki önkoşulu vardır: yüksek yetenek yoğunluğu ve bağlamanın cömert paylaşımı. Taklitçilerin başarısız olma nedeni özgürlüğü alıp bu iki ayağı atlamalarıdır.

“Bağlam ver, kontrol etme”: yöneticinin işi karar onaylamak değil, doğru kararın verilebileceği bağlamı sağlamaktır; çalışan kötü karar verdiğinde ilk şüpheli, verilmeyen bağlamdır. “Gevşek bağlı, sıkı hizalı”: her ekip kendi servisini onaysız yayınlar, hizalama koddan değil stratejiden gelir — Conway Yasası’nın bilinçli tersten kullanımı ve Chaos Monkey felsefesinin insan katmanına izdüşümü. Ücret ise performans notuyla değil piyasa sorusuyla belirlenir: bu kişi bugün piyasaya çıksa ne alır?

Hata Değil, Yargı Gücü

Netflix hata yapmayan insan aramaz; ayıklanan şey yargı gücü eksikliğidir. Kabul edilen hata, iyi bağlamla düşünerek alınmış ama sonucu kötü çıkmış karardır — Hastings, Qwikster fiyaskosunu şirket içinde örnek anlatı olarak kullanır. Kabul edilmeyen tip özensizlik, hata tekrarı ve karar kaçınmasıdır: her şeyi onaya bağlayan, “bana söyleneni yaptım” diyen profil. Süreçlerin koruduğu asıl tip budur.

Seçilim dört mekanizmayla işler. Mülakatta davranış arkeolojisi: geçmiş kararlar sorgulanır, kural bekleyen insan “süreç şöyleydi, uyguladım” cevaplarıyla kendini ele verir. Dokuz değerli stunning colleague filtresi: her değer için gözlemlenebilir davranış tanımı. Sürekli seçilim: yanlış işe alım utanç değil, hızla kapatılan kötü bir bahistir. Sunshining: hata yapan kişi bunu kamusal olarak anlatır — ne denedim, neden mantıklıydı, ne öğrendim; anlatacak muhakemesi olmayan görünür hale gelir.

Güvenlik bilimi diliyle: klasik şirket Work-as-Done’ı Work-as-Imagined’a zorla benzetmek için süreç ekler; Netflix, Work-as-Done’ı iyi yapacak insanı seçip Work-as-Imagined katmanını inceltir. Modelin sınırı da buradadır: ancak yüksek maaş ödeyebilen ve hata maliyeti felaket düzeyinde olmayan işte çalışır. Hastane veya nükleer santralde süreç, seçilimin lüks olduğu yerde devreye giren asıl güvenlik katmanıdır.

Askeri Muadiller

Auftragstaktik ve Rosh Gadol

“Bağlam ver, kontrol etme,” Prusya ordusunun Napolyon yenilgilerinden damıttığı *Auftragstaktik* doktrininin kurumsal çevirisidir: komutan niyeti verir, yöntemi sahadaki birlik seçer. Epistemolojik zemini Clausewitz’in sürtünme ve sis kavramlarıdır — plan ilk temasta ölür, cephe karargâhın haritasından her zaman öndedir.

Doktrinin insan tipini İsrail ordusundan çıkan *rosh gadol* (“büyük kafa”) kavramı tanımlar. Karşıtı *rosh katan*, talimatın lafzına sığır: söyleneni, söylendiği kadar yapar; sorumluluğu minimize etmek için görevi minimize eder — Netflix’in ayıkladığı profil birebir budur. Rosh gadol ise emri değil niyeti icra eder, boşluğu sormadan doldurur, yanlış yapma riskini bilerek alır çünkü hiçbir şey yapmamayı daha büyük hata sayar. Zincir şöyle kurulur: Auftragstaktik → rosh gadol → context not control. Üçü aynı ilkenin askeri, kültürel ve kurumsal versiyonlarıdır: sistemi kurallarla değil, amacı içselleştirmiş insanlarla yönet.

Fark üretim biçimindedir: Netflix bu profili seçimle ayıklar, İsrail zorunlu askerlikle kitlesel olarak yetiştirir. Biri filtre, diğeri fabrikadır.

Yakınsamanın Yapısal Açıklaması

Kilit Aynı: Belirsizlik Hızı ve Kontrol Bant Genişliği

Bu sistemlerin aynı çözüme varması tesadüf değil, yakınsak evrimdir — köpekbalığı ile yunusun ayrı soylardan aynı biçime varması gibi. Ortak problem: belirsizlik hızı, merkezi kontrolün bant genişliğini aştığında ne yapılır? Prusya bunu Napolyon karşısında, İsrail çok cepheli coğrafyasında, Netflix DVD’den streaming’e savrulan piyasada yaşadı. Problemin karşısında iki strateji vardır. Birincisi merkezi kontrolü hızlandırmaktır — daha çok rapor, onay, prosedür; bu yol bir yere kadar çalışır, sonra kendi ağırlığında boğulur. İkincisi kontrolü dağıtıp niyeti merkezileştirmektir: karar yetkisini bilginin olduğu yere itmek, tutarlılığı emirle değil amacın içselleştirilmesiyle sağlamak.

Dağıtık Kontrolün Zorunlu Üç Bileşeni

İkinci yol seçildiğinde sistem insanın kalitesine bağımlı hale gelir: prosedür yoksa, yerini dolduracak yargı gücü olmak zorundadır. Bu yüzden ikinci yolu seçen her sistem, birbirinden habersiz, aynı üç bileşeni icat eder. Yargı gücü olan insanı bulma veya üretme mekanizması: İsrail'in askerlik fabrikası ile Netflix'in mülakat filtresi ve keeper testi. Niyeti aktarma mekanizması: komutanın maksadı ile context not control. Hatayı öğrenmeye çevirme mekanizması: İsrail ordusunun rütbe gözetmeyen operasyon sonrası debrief kültürü ile suçlamasız kriz incelemesi ve sunshining.

Üçüncü bileşen, çalışmanın iki hattını birleştiren menteşedir: Resilience Engineering de aynı listeye çıkar. Havacılık ve tıp aynı duvara çarpmıştır — karmaşık sistem, prosedürün öngöremeyeceği durumlar üretir ve o anda sahadaki insanın adaptasyonu tek güvenlik katmanıdır. Work-as-Done'ın sapmasını cezalandırmak yerine öğrenme kaynağı yapmak, rosh gadol'e alan açmakla aynı harekettir.

Sibernetik Temel

Kapının aynı olmasının nedeni kilidin aynı olmasıdır. Ashby'nin gerekli çeşitlilik yasası uyarınca, bir sistemi kontrol eden mekanizma en az sistemin ürettiği çeşitlilik kadar çeşitlilik üretebilmelidir. Ortamın çeşitliliği merkezin kapasitesini aşınca tek yol kontrolü çoğaltmak, yani dağıtmaktır. Ordu, hastane, streaming şirketi ve mikroservis mimarisi aynı yasanın farklı cisimleşmeleridir. Fark yalnızca bedeldedir: Prusya subay eğitimine yüz yıl yatırarak, İsrail askerliği topluma yayarak, Netflix yüksek maaş ve acımasız seçimle satın alarak öder. Çözüm yakınsar, maliyet fonksiyonu ayrışır.

Sonuç

İki hat tek tezde birleşir: sosyo-teknik sistemlerin asıl varlığı kodda, prosedürde veya organizasyon şemasında değil, bunları çevreleyen insan ağının örtük bilgisindedir. Dayanıklılık bu bilginin kriz anında seferber edilebilmesi, bakım zamana karşı korunması, kriz incelemesi kör noktalarının haritalanması, kaos mühendisliği deneysel sınanması, seçim ve komuta doktrini ise örgütlenmesidir. Naur'un teorisi ile rosh gadol aynı varlığın iki adıdır: dokümana aktarılamayan, yalnızca insanda yaşayan kavrayış.

Culture Deck'in taklitçilerinin akıbeti bu tezi doğrular: cömert tazminat ve piyasa ücreti ayaklarını atlayıp yalnızca kolay işten çıkarmayı uygulayanlar, tasarlanan işi kopyalamış, yapılan işi kopyalayamamıştır. Dağıtık kontrol bir politika seti değil, birbirine bağımlı bir mekanizma bütünüdür: seçim olmadan özgürlük, şeffaflık olmadan inisiyatif, öğrenme kültürü olmadan hata toleransı çalışmaz. Zekâyı kenara dağıtan sistem, kenardaki zekânın kalitesini üretecek mekanizmaya sahip olmak zorundadır; mekanizmasız kopyalanan model dağıtık kontrol değil, kontrolsüzlüktür.